

PARC2026 予選レポート — Track 1

OpenVLA-OFT+ による Action Head / Proprio Projector の最小適応 | 提出者: yu37330 | コード: github.com/yu37330/Physical_ai

1. モデル情報

モデル名・バージョン	PARC2026 Track1 提出モデル openvla_oft_plus_libero_plus_mixdata + Stage A 学習済み component(内部ID stage_a_ S? _head_proprio_ N)
ベースモデル名	OpenVLA-OFT+(OpenVLA-7B / Prismatic VLM 系、LLM backbone は Llama-2 7B)を LIBERO-plus mixdata で fine-tune 済みの公開重み
ベース重みの入手元	Hugging Face Hub Sylvest/openvla-7b-oft-finetuned-libero-plus-mixdata(repo_type: model)
重みの revision	a85655ec941bae6644c9fbd62db02b9726d7cf5(resolved commit hash,model_source_manifest.json に記録)
提出物のハッシュ値	提出ZIP SHA256 <patched_submission_sha256.txt の値> 学習済み component の個別 SHA256 は提出物内 model_weights/openvla_oft_plus/parc_submission_manifest.json に記載
Action chunk	あり / chunk 長 8 (NUM_ACTIONS_CHUNK = 8)。サーバー内でバッファし、バッファが空の /act のみ実推論を行う

モデル構成および推論方式

- 入力:**Front / Wrist の2視点 RGB と 8 次元 proprio、言語指示。画像は 180° 回転 → Lanczos で 224×224 → 面積 90% の center crop → 224×224(公式 OpenVLA-OFT の TF 前処理を PIL で再現)。2視点の pixel_values を連結し set_num_images_in_input(2) で扱う。
- Proprio:**学習 run の dataset_statistics.json の q01/q99 で [-1, 1] へ正規化し、ProprioProjector で LLM 埋め込み次元へ射影。四元数→axis-angle 変換は公式 quat2axisangle と同一実装。
- Action デコード:**自己回帰のトークン生成ではなく、**L1RegressionActionHead** による**並列回帰**で (8, 7) の chunk を一括生成。Gripper 次元のみ公式 evaluator と同じ後処理(2a-1 → 符号 → 反転)を適用。
- 双方向 Attention:**OpenVLA-OFT は transformers の fork を要求するが、採点環境には PyPI 版しか入らない。LlamaSdpaAttention に同等パッチを当てた **PyPI transformers 4.40.1** で動作させ、fork 本体との Action 一致(max_abs_diff = 0.0、ビット一致)を確認済み。
- オフライン実行:**HF_HUB_OFFLINE / TRANSFORMERS_OFFLINE を有効化。trust_remote_code は使用せず、同梱した Prismatic 実装を Auto クラスへ明示登録して解決する。bfloat16 / SDPA / 単一 GPU。

2. 学習情報

使用した学習データ	LIBERO-plus(Sylvest/libero_plus_lerobot @ 22c57433fef692b5b9ecc0795344daac7fa867a5)から選定した 800 エピソード。独自収集・生成データは不使用。LeRobot v2.1 → RLDS/TFDS へ自前変換し parc_libero_plus_selected として登録
件数・タスク数・エピソード数	800 エピソード(train 640 / validation 160)、40 タスク、4 suite(spatial / object / goal / long 各 200)、160 shard、12.89 GB.fps 20、robot Panda、画像 256×256×3、state 8 次元、action 7 次元
エピソード選定	固定 seed 20260802 の 2 段選定:① エピソード長の分位で候補抽出 ② 初期状態の farthest-point sampling で多様性確保。固定リビジョン+固定 seed で再現可能
学習方法・区分	Full fine-tuning でも LoRA でもない 。Base VLA(Vision backbone・LLM backbone・Projector)を完全に freeze し、 Action Head と Proprio Projector のみを更新 する component fine-tuning
学習対象パラメータ	L1RegressionActionHead と ProprioProjector(合計約 355 MB)。LoRA adapter は生成せず、提出物にも含めない
学習ステップ数	S1: 100 step / S2: 500 step のいずれか (S1 = 100 step、S2 = S1 から継続して 500 step)
主なハイパーパラメータ	optimizer 既定(OpenVLA-OFT finetune.py)、learning rate 1.0e-5、batch size 1 × gradient accumulation 8(実効 8)、warmup 20 step(S2 は 50)、dtype bfloat16、image augmentation 有効、seed 20260802
学習環境・所要	Google Colab / NVIDIA L4 22.5 GB、3.99 秒/step、S1 100 step で 6 分 36 秒。当初 A100 40GB を想定したが実測 peak 15.33 GiB で L4 に収まることを確認し変更

3. 学習・推論時の工夫点および試行錯誤

3.1 学習より先に「提出が成立するか」を実測した

採点環境と同じ L4 GPU 上で、素の Base 重みだけを使い提出制約を先に測った。学習に時間を投じる前に 7B が制約内で動くことを確認する狙いで、この判断は正しかった。

Gate	実測	上限	余裕
/act 最大(Base 重み・合成観測)	0.234 秒	10 秒	43 倍
/act 最大(学習後・運営 Validator)	1.775 秒	10 秒	5.6 倍
Peak VRAM	15.33 GiB	22.49 GiB	7.2 GiB
サーバー起動時間	47.6 秒	120 秒	2.5 倍
提出 ZIP サイズ	14.39 GiB	20 GB	—

Action chunk により実推論は 8 step に 1 回で、残りはバッファ取り出しのみ。予選ルールも「チャंक 1 回分の推論 ≤ 10 秒」を実質制約としており、この構成と整合する。

3.2 fork 依存の解消(推論の再現性)

OpenVLA-OFT は並列デコードのために transformers の fork を要求するが、提出環境では PyPI 版しか導入できない。LlamaSdpaAttention の因果マスクを padding のみの双方向マスクへ差し替えるパッチを PyPI 4.40.1 に当て、同一 checkpoint・同一入力に対する fork 版と patch 版の Action を照合して **max_abs_diff = 0.0(ビット一致)**を確認した。Peak VRAM も両者一致。

3.3 データ整備で踏んだ問題

- AV1 動画のデコード:**OpenCV は LIBERO-plus の AV1 動画のフレーム数を 0 と返し、**例外を出さず空のデータセットを生成**する。PyAV(libdav1d)へ切り替えて解消した。「失敗しない失敗」だったため発見が遅れた。
- Hugging Face の 429:**2,400 ファイルのダウンロードはトークン無しでは完走せず、huggingface_hub が内部リトライを行うため失敗が「無言の停止」として現れる。トークンを事前検証し、ダウンロード後に全ファイルの到着を照合して個別修復する実装に変更した。
- Colab のアイドル回収:**Colab はノートブックのカーネル実行を監視しており、ターミナルの活動は見ていない。長時間処理をターミナルで回して 90 分で複数回収された。以後はセルから起動し、Discord へ完了通知を送る運用に変更した。

3.4 提出物の組み立てで間違えやすい 2 点

- **Base 同梱 component の削除:**Base 重みには action_head--150000 と proprio_projector--150000 が同梱されている。残すと必要ファイルが「ちょうど 1 つ」の要件で落ちるうえ、公開重みをそのまま推論する構成にもなり規約違反となる。組み立て時に必ず除去する。
- **統計ファイルの出所:**dataset_statistics.json は**学習 run のもの**を使う。Action Head は学習したデータセットの正規化に対して出力するため、Base の統計で逆正規化すると全 Action がずれる。

3.5 採点環境固有の failure (提出後に判明し、修正した)

ローカル・Colab・運営配布キットのいずれでも再現しない失敗が 2 件あった。いずれも本番採点イメージ(CUDA 13.0 ベース、提出物専用 venv を --system-site-packages で作成)に固有である。

- **ImportError: libnvJitLink.so.12:**CUDA 12 ビルドの torch 2.2.0 が引く libcusparses.so.12 は libnvJitLink.so.12 を必要とし、その RUNPATH は同一 site-packages 内しか探索しない。torch 2.2.0 の _load_global_deps() は 11 個の CUDA ライブラリを先読みするが nvjitlink は含まない(2.4 で追加)。requirements.txt への明示 pin だけでは wheel がどちら側に入るか制御できなかったため、**torch を import する前に当該ライブラリを RTLD_GLOBAL で先読みする実装を追加して解決した。**
- **ModuleNotFoundError: draccus:**提出物が使うのは同梱 Prismatic の 6 モジュールのみだが、そのいずれに触れても親パッケージの __init__.py が学習・データ系(FSDP 戦略、RLDS データローダ)を連鎖的に読み込む。その連鎖は dlimp を要求し、これは git 依存のため提出物の requirements.txt には追加できない。**該当する 4 パッケージを __init__.py を実行しない形で sys.modules へ先置きし、必要な下位モジュールのみを読み込む構成に変更した。**

3.6 検証の穴を埋めた

運営 Validator の静的検査は必須ファイルと ZIP 構造を、--pip-dry-run は依存が解決できるかを検査するが、**解決した依存の上で提出物のコードが動くかは検査されない**。上記 2 件はいずれもそこに落ちた。提出前に、--system-site-packages の venv へ提出物自身の requirements.txt を導入し、ZIP から取り出した起動経路を実際に import する検証を追加した。両方の failure がこの検証で再現する。なお rich への依存は、logging の dictConfig 文字列経由で解決されるため import 文の静的解析では検出できず、この実 import 検証によって初めて判明した。

4. 権利関係

ベースモデル

重み	Sylvest/openvla-7b-of-t-finetuned-libero-plus-mixdata MIT (Hugging Face model card metadata に記載)
上流	OpenVLA-7B / Prismatic VLM。LLM backbone は Llama-2 7B に由来するため、Meta Llama 2 Community License の条件も併せて適用されると理解している

学習データ

LIBERO-plus	Sylvest/libero_plus_lerobot @ 22c57433 MIT (dataset card metadata)
-------------	--

独自に収集・生成したデータは使用していない。公式評価の観測・seed・非公開タスク情報は学習に一切使用していない。

提出物に含まれる第三者コード

同梱ソース	prismatic パッケージ(moojink/openvla-of-t @ e4287e94) MIT License © 2025 Moo Jin Kim, Chelsea Finn, Percy Liang (LICENSE を OPENVLA_OF-T_LICENSE として同梱)
-------	---

以下は requirements.txt 経由で採点環境が導入するもので、提出物にバイナリは同梱していない(上流の宣言ライセンス)。

BSD	torch 2.2.0 / torchvision 0.17.0 / numpy 1.26.4 / uvicorn / networkx / sympy
Apache-2.0	transformers 4.40.1 / tokenizers 0.19.1 / timm 0.9.10 / peft 0.11.1 / accelerate / diffusers 0.30.3 / huggingface_hub / safetensors / sentencepiece 0.2.0 / msgpack
MIT 系	einops / triton / fastapi / draccus 0.8.0 / rich / filelock / Pillow(MIT-CMU)
NVIDIA	nvidia-*.cu12 各 wheel (NVIDIA proprietary / CUDA EULA。再配布はせず採点環境が PyPI から取得する)

5. 再現性

外部から取得するものはすべてリビジョンを固定し、生成物ごとに manifest を残している。学習・変換・組み立ては固定 Commit を checkout した Colab から同一 Script で再実行できる。

ベース重み	Sylvest/openvla-7b-of-t-finetuned-libero-plus-mixdata @ a85655ec
学習データ	Sylvest/libero_plus_lerobot @ 22c57433
同梱コード	moojink/openvla-of-t @ e4287e94
運営環境	matsuolab/PARC2026_pre @ fcac6269
選定 seed	20260802 (エピソード選定・学習の双方)

残す manifest	dataset_manifest.json(データセット)、run_manifest.json(実験)、checkpoint_manifest.json(モデル)、parc_submission_manifest.json(提出物の組み立て記録:ベース revision、学習済み component の SHA256、統計ファイルの出所)
自動検証	GitHub Actions で 3 Job(単体・契約テスト、Gradio ビルド、合成 RLDS の E2E)。実 GPU・実 Checkpoint・公式 LIBERO を要する Gate は Colab で実行

本レポートの数値は docs/SUBMISSION_VIABILITY_RESULTS.md に記録した実測値である。スコアそのものは、提出物の起動が通っていない段階では取得できていない。